姓名：________

学号：________

任课教师：________

学院（系）：________

____级____班

装

大 连 理 工 大 学 盘锦校区期末试题

课 程 名 称： 线性代数 试卷：A 考试形式：闭卷

授课院（系）：数学科学学院 考试日期 2021 年 1 月 12 日 试卷共 6 页

	一	二	三	四	五	六	七		总分
标准分	36	10	10	10	10	15	9		100
得 分									

注：E为单位矩阵，$|A|, det(A)$均为A的行列式，A^*为A的伴随矩阵，A^T为A的转置矩阵，$r(A)$为A的秩，$tr(A)$为A的迹.

$tr(aa^T)=1$ $tr(bb^T)=1$ $\Rightarrow 2+3=5$

一. 填空题(每题 3 分,共计 36 分)

1. 设a,b为正交的三元单位列向量，$A=2aa^T+3bb^T$，则$tr(A)=$____. 5

2. 矩阵$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&3&4\\0&0&5\end{pmatrix}$的相似标准型为________. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&3&0\\0&0&5\end{pmatrix}$ 求特征值

3. 设a,b为三元非零列向量，$A=ab^T$，则A的等价标准型为______. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ $r(A)=1$

4. 矩阵$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&3\\0&3&0\end{pmatrix}$，则A的合同标准型(规范型）为______ $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$ 求出特征值 1 3 -3 → 1 1 -1

5. 若二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+5x_3^2+2tx_1x_2-2x_1x_3+8x_2x_3$为正定二次型，则$t$的取值范围为________. P_{156} 书上 $-\frac{8}{5}<t<0$

6. 若矩阵A$=\begin{pmatrix}2&-5&k\\1&-4&1\\0&0&1\end{pmatrix}$可相似对角化，则$k=$____. 1 特征值 $\lambda=1$ 二重 $\lambda=-2$

7. 已知$a_1=(1,2,1)^T, a_2=(0,1,1)^T, a_3=(0,0,1)^T$是$R^3$的一个基底，向量$a=(1,4,6)^T$在该基底下的坐标向量为=__________. ✓ $(1,2,3)^T$

$Ax=a$ $x=A^{-1}a$

8. 向量组a_1,a_2,a_3线性无关，向量组$b_1=a_1-ka_2, b_2=a_2+a_3, b_3=a_3+ka_1$线性相关，则$k=$_____. ±1

9. 矩阵A为n阶方阵，且齐次方程组$Ax=0$的解空间维数为 1，则$r(A^*)=$_____. 1

8. $|a_1 a_2 a_3|\begin{vmatrix}1&0&k\\-k&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}$ $|P|=0$

$\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&2\\0&0&1&3\end{pmatrix}$ $\Rightarrow$ 坐标 $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$

9 公式 $r(A)=n-1 \Rightarrow r(A^*)=1$ P_{88} 10 题 会还.

10. $A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*$ $A^*=|A|A^{-1}$ $\Rightarrow |2A^*+3A^{-1}|=|6A^{-1}+3A^{-1}|$ $=9^n|A^{-1}|=3^{2n}\cdot\frac{1}{3}=3^{2n-1}$

2021. 12. 9 日 周四

10. 矩阵A为n阶方阵且$|A|=3$，则$|2A^*+3A^{-1}|=$________.

11. 若A,B均为n阶可逆矩阵，则$\begin{pmatrix}O&B\\A&O\end{pmatrix}^{-1}=$__________. ✓ $\begin{pmatrix}0&A^{-1}\\B^{-1}&0\end{pmatrix}$

12. 设$A=(a_1,a_2,a_3,a_4)$为四阶方阵，a_2,a_3,a_4线性无关，$a_1=a_2-2a_3$，$b=a_1+2a_2+a_3+a_4$，则方程组$Ax=b$的通解为__________. $k(1,-1,2,0)^T+(1,2,1,1)^T$

二. 填空题(每题 2 分,共计 10 分)

1.若向量组 I 与向量组 II 等价，则（ ） C

(A).当 I 线性相关时，II 也线性相关 ✗ (B).当 I 线性无关时，II 也线性无关

(C).I 与 II 的极大无关组等价 ✓ (D).I 与 II 的极大无关组相同 ✗

2.已知向量$p=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$是矩阵$A=\begin{pmatrix}2&2&1\\1&x&2\\y&3&-1\end{pmatrix}$与特征值$\mu$相对应的特征向量，则$\mu,x,y$的取值均为（ ） A

$(\mu E-A)p=0$

(A). $\mu=2,x=7,y=9$ ✓ (B). $\mu=2,x=7,y=8$

(C). $\mu=1,x=6,y=8$ (D). $\mu=1,x=6,y=8$

3.下列结论正确的是（ ） D

(A).若$Ax=0$只有零解，则$Ax=b$有唯一解 ✗ $|A|\neq0$

(B).若$r(AB)=r(B)$，则A为可逆矩阵 ✗

(C).若$r(A_{m\times n})=m$，则$Ax=0$只有零解 ✗ $n>m$ 时

(D).若 A和 B都是 n阶非零矩阵，且$AB=0$，则 A,B均为降秩矩阵 ✓

4.若 A是 n阶实对称矩阵，且$A^2=A, r(A)=r(0<r<n)$，则关于 A 的描述正确的是（ ） B

(A).矩阵 A不可相似对角化 (B). 矩阵 A相似于$\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix}$

(C).0 为矩阵 A的r重特征值 (D).1 为矩阵 A的$n-r$重特征值

5. $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{42}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{41}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{10}$的行列式为（ ） A

-1 2^{10} $\Rightarrow -2^{10}$ ✓

(A). -2^{10} (B). 2^{10}

(C). 42×2^{10} (D). -42×2^{10}

三.（10 分）设矩阵A为 3 行 4 列矩阵，对A依次做下列初等变换：

（1） 将A的第 1 行的（-1）倍分别加到第 2 行和第 3 行上，得矩阵A_1；

（2） 交换A_1的第 2 行与第 3 行得矩阵A_2；

（3） 将A_2的第 1 列的（-2）倍分别加到第 2 列和第 3 列上，得矩阵A_3；

（4） 将A_3的第 3 列乘以 2，得到矩阵$B = \begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

求可逆矩阵P, Q，使$PAQ = B$.

由题意知 $E_{2,3}E_{3,1}(-1)E_{2,1}(-1)AE_{1,2}(-2)E_{1,3}(-2)E_3(2)=B$

$$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&0&1\\-1&1&0\end{pmatrix}$$

注意 P与Q是不同的 次数!

$$Q=\begin{pmatrix}1&-2&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&-2&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&2&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-2&-4&0\\0&1&0&0\\0&0&2&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$$

四.（10 分）设$\alpha_1 = (2,1,3,-1)^T, \alpha_2 = (3,-1,2,0)^T, \alpha_3 = (1,3,4,-2)^T$, $\alpha_4 = (4,-3,1,1)^T$.

求一个极大无关组，并将其余向量用极大无关组线性表示.

$$\begin{pmatrix}2&3&1&4\\1&-1&3&-3\\3&2&4&1\\-1&0&-2&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&3&1&4\\0&1&-1&2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&-1\\0&1&-1&2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

则 α_1, α_2 为一个极大无关组，且 $a_3=2a_1-a_2$, $a_4=-a_1+2a_2$

五.（10 分）试确定a的值，使下列线性方程组有解，并求其全部解.

$$\begin{cases}x_1 + 2x_2 - x_3 - 2x_4 = 0\\2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 1\\3x_1 + x_2 - 2x_3 - x_4 = a\end{cases}.$$

$$\begin{pmatrix}1&2&-1&-2&0\\2&-1&-1&1&1\\3&1&-2&-1&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&-1&-2&0\\0&-5&1&5&1\\0&0&0&0&a-1\end{pmatrix}$$

若非齐次方程组有解，则系数矩阵和增广矩阵的秩相等，故 $a-1=0$ 即 $a=1$.

代入 $a=1$， ⇒ 求得的行化阶梯阵

$$\to\begin{pmatrix}1&2&-1&-2&0\\0&-5&1&5&1\\0&0&0&0&a-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-\frac{3}{5}&0&\frac{2}{5}\\0&1&-\frac{1}{5}&-1&-\frac{1}{5}\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow\quad x_1=\frac{3}{5}x_3+\frac{2}{5}$$
$$x_2=\frac{1}{5}x_3+x_4-\frac{1}{5}$$

从而通解为 $x=k_1\begin{pmatrix}3\\1\\5\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}0\\1\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{17}{5}\\ \text{[illegible]}\\ \text{[illegible]}\\ 0\end{pmatrix}$

或 $\begin{pmatrix}\frac{2}{5}\\-\frac{1}{5}\\0\\0\end{pmatrix}$

六.（15 分）设有二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+x_3^2-4x_1x_2-8x_1x_3-4x_2x_3$，求正交矩阵$Q$，使得通过正交变换：$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$，将二次型化为标准型.

$A=\begin{pmatrix}1&-2&-4\\-2&4&-2\\-4&-2&1\end{pmatrix}$

求A的特征值，解特征方程 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&2&4\\2&\lambda-4&2\\4&2&\lambda-1\end{vmatrix}=0$

$\lambda_1=5$（二重） $\lambda_2=-4$

$\lambda_1=5$ $\lambda_1E-A\Rightarrow\begin{pmatrix}2&1&2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

$\alpha_1=(1,-2,0)^T$ $\alpha_2=(0,-2,1)^T$

用施密特正交.

$\beta_1=\alpha_1$ $\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2\beta_1)}{(\beta_1\beta_1)}\beta_1=(\frac{4}{5},\frac{2}{5},-1)^T$

$\lambda_2=-4\Rightarrow\alpha_3=(2,1,2)^T$

单位化处理

$\gamma_1=(\frac{1}{\sqrt5},-\frac{2}{\sqrt5},0)^T$

$\gamma_2=(\frac{4}{3\sqrt5},\frac{2}{3\sqrt5},-\frac{5}{3\sqrt5})^T$

$\gamma_3=(\frac{2}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3})^T$

$\therefore Q=(\gamma_1\ \gamma_2\ \gamma_3)$ 令 $x=Qy$

则 $f(x_1x_2x_3)=g(y_1y_2y_3)=(5y_1^2+5y_2^2-4y_3^2)$

七.（9 分）设矩阵A为n阶方阵，α_1,α_2为两个非零的n维列向量，λ_1,λ_2为两个不相等的实数，$A\alpha_1=\lambda_1\alpha_1,A\alpha_2=\lambda_2\alpha_2$. 证明：

（1）α_1,α_2线性无关；

（2）$\alpha_1+\alpha_2$不是A的特征向量；

（3）若$A^T=A$，则α_1,α_2正交.

① 证明：假设 α_1 α_2 相关. 则∃ $k\neq0$ 使 $\alpha_1=k\alpha_2$.

进而有 $A\alpha_1=kA\alpha_2$ 即 $\lambda_1\alpha_1=k\lambda_2\alpha_2$

又已知0 $\lambda_1\neq\lambda_2$ 与~~矛~~盾. 即 α_1 α_2 无关

假设不成立

② 证明：假设 $\alpha_1+\alpha_2$ 是A对应特征值 λ 的特征向量.

$\lambda_1\alpha_1=A\alpha_1$

$\lambda_2\alpha_2=A\alpha_2$

则有 $A(\alpha_1+\alpha_2)=\lambda(\alpha_1+\alpha_2)$

从而有 $(\lambda_1-\lambda)\alpha_1=(\lambda-\lambda_2)\alpha_2$

$A\alpha_1+A\alpha_2=\lambda\alpha_1+\lambda\alpha_2$ 这与 α_1 α_2 无关矛盾，假设不成立.

$\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2=\lambda\alpha_1+\lambda\alpha_2$ 即 $\alpha_1+\alpha_2$ 不是A的特征向量

$(\lambda_1-\lambda)\alpha_1=(\lambda-\lambda_2)\alpha_2$ α_1,α_2无关 $\Rightarrow\lambda_1=\lambda=\lambda_2$ 与 $\lambda_1\neq\lambda_2$ 矛盾

③ 证 由于 $A\alpha_1=\lambda_1\alpha_1$ 且 $A^T=A$ 进而

$\alpha_2^TA^T\alpha_1=\lambda_1\alpha_2^T\alpha_1$ 即 $(A\alpha_2)^T\alpha_1=\lambda_1$

从而有 $(\lambda_1-\lambda_2)\alpha_2^T\alpha_1=0$ 由于

$\lambda_1\neq\lambda_2$ 故 $\alpha_2^T\alpha_1=0$

即 α_1,α_2 正交.

$\lambda_1\neq\lambda_2$ ✓

$\lambda_2\alpha_2^T\alpha_1$

$=(\lambda_2\alpha_2)^T\alpha_1$

$=(A\alpha_2)^T\alpha_1$

$=\alpha_2^TA^T\alpha_1$

$=\alpha_2^TA\alpha_1$

$=\alpha_2^T\lambda_1\alpha_1=\lambda_1(\alpha_2^T\alpha_1)\Rightarrow(\lambda_2-\lambda_1)\alpha_2^T\alpha_1=0\Rightarrow\alpha_2^T\alpha_1=0$